Лекция: Облачные технологии. IaaS, PaaS, SaaS. Виртуализация сетей

---

1. Введение в облачные технологии

Облачные технологии — это модель предоставления вычислительных ресурсов (серверы, хранилища, сети, приложения) через интернет по требованию.
Основные принципы:

- **Самообслуживание (On-demand self-service)**: Пользователь самостоятельно управляет ресурсами через веб-интерфейс или API.
- **Универсальный доступ (Broad network access)**: Доступ с любого устройства и из любой точки мира.
- **Пул ресурсов (Resource pooling)**: Мультитенантная модель, где ресурсы распределяются между пользователями.
- **Эластичность (Rapid elasticity)**: Масштабирование ресурсов в реальном времени.
- **Оплата по факту использования (Measured service)**: Тарификация за фактически потребленные ресурсы.

---

2. Модели обслуживания в облаке

2.1 IaaS (Infrastructure as a Service)

Определение: Предоставление виртуальной инфраструктуры (виртуальные машины, сети, хранилища).
Что управляет пользователь: ОС, приложения, данные, сетевые настройки.
Что управляет провайдер: Физические серверы, гипервизоры, ЦОД.
Примеры:

- AWS EC2, Microsoft Azure Virtual Machines, Google Compute Engine.
  Использование:
- Развертывание кастомных серверов.
- Миграция локальных систем в облако (lift-and-shift).
- Тестирование и разработка.

2.2 PaaS (Platform as a Service)

Определение: Готовая платформа для разработки, тестирования и развертывания приложений.
Что управляет пользователь: Приложения и данные.
Что управляет провайдер: ОС, серверы, сети, СУБД.
Примеры:

- Heroku, Google App Engine, Microsoft Azure App Service.
  Использование:
- Разработка веб-приложений и API.
- Управление базами данных (Cloud SQL, MongoDB Atlas).
- Интеграция DevOps-инструментов (CI/CD).

2.3 SaaS (Software as a Service)

Определение: Готовое программное обеспечение, доступное через браузер.
Что управляет пользователь: Настройки приложения и данные.
Что управляет провайдер: Всё, включая инфраструктуру и ПО.
Примеры:

- Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, Slack.
  Использование:
- Корпоративная почта, CRM, ERP-системы.
- Коллаборативные инструменты (Trello, Figma).

---

3. Сравнение моделей

Параметр	IaaS	PaaS	SaaS
Управление	Инфраструктура, ОС, приложения	Приложения, данные	Только данные
Гибкость	Максимальная	Средняя	Минимальная
Сложность	Высокая (требуется администрирование)	Средняя	Низкая
Пример	Виртуальный сервер на AWS	Развертывание приложения на Heroku	Использование Google Docs

---

4. Виртуализация сетей в облаке

Виртуализация сетей — это абстракция сетевых ресурсов от физической инфраструктуры. Позволяет создавать логические сети поверх физических.

4.1 Ключевые технологии

- **SDN (Software-Defined Networking)**:
  Отделение уровня управления (control plane) от уровня данных (data plane).
  Управление через централизованный контроллер (OpenFlow).
  Примеры: VMware NSX, Cisco ACI.
- **NFV (Network Functions Virtualization)**:
  Замена физических сетевых устройств (маршрутизаторы, фаерволы) на виртуальные машины или контейнеры.
  Примеры: Виртуальные фаерволы (Palo Alto VM-Series), балансировщики нагрузки (HAProxy).
- **VPC (Virtual Private Cloud)**:
  Изолированная логическая сеть в публичном облаке.
  Функции: Подсети, NAT-шлюзы, VPN, Security Groups.
- **Overlay-сети (VXLAN, GRE)**:
  Инкапсуляция трафика для создания логических сетей поверх физических.
  Пример: Kubernetes CNI (Calico, Flannel).

4.2 Преимущества виртуализации сетей

- **Гибкость**: Быстрое создание и изменение сетевых топологий.
- **Масштабируемость**: Автоматическое управление нагрузкой.
- **Безопасность**: Микросегментация (изоляция рабочих нагрузок).
- **Экономия**: Снижение затрат на оборудование.

---

5. Безопасность в облаке

5.1 Общая ответственность (Shared Responsibility Model)

Модель	Ответственность провайдера	Ответственность пользователя
IaaS	Физическая инфраструктура, гипервизор	ОС, приложения, данные, настройки сети.
PaaS	Инфраструктура, ОС, платформа	Приложения, данные, конфигурация доступа.
SaaS	Всё, включая ПО и инфраструктуру	Управление пользователями и правами доступа.

5.2 Рекомендации

- **Шифрование данных**: Используйте TLS для передачи и AES для хранения.
- **IAM (Identity and Access Management)**: Ролевой доступ (RBAC), MFA.
- **Мониторинг**: Инструменты вроде AWS CloudWatch, Azure Monitor.
- **Резервное копирование**: Автоматические снапшоты (AWS EBS Snapshots).

---

6. Примеры архитектур

6.1 Гибридное облако (IaaS + On-Premise)

- **Сценарий**: Компания хранит конфиденциальные данные локально, а веб-приложение размещает в облаке (AWS EC2).
- **Связь**: VPN-туннель между локальным ЦОД и VPC.

6.2 Бессерверная архитектура (PaaS)

- **Сценарий**: Мобильное приложение с бэкендом на AWS Lambda (PaaS) и базой данных DynamoDB.
- **Преимущества**: Оплата только за время выполнения кода.

6.3 SaaS для корпораций

- **Сценарий**: Использование Microsoft 365 для документооборота, Teams для коммуникаций.

---

7. Тренды и будущее

- **Serverless Computing**: Выполнение кода без управления серверами (AWS Lambda, Azure Functions).
- **Multi-Cloud**: Использование нескольких облаков (AWS + Azure) для снижения рисков.
- **Edge Computing**: Обработка данных ближе к источнику (AWS Outposts, Azure Edge Zones).
- **AI/ML в облаке**: Сервисы для машинного обучения (Google AI Platform, AWS SageMaker).

---

8. Заключение

Облачные технологии трансформируют подход к ИТ-инфраструктуре, предлагая гибкость, масштабируемость и снижение затрат.
Рекомендации:

- Начинайте с SaaS для повседневных задач.
- Используйте IaaS для кастомных решений.
- Внедряйте виртуализацию сетей для безопасности и управления.

Практика:

1. Разверните виртуальную машину в AWS (IaaS) и настройте веб-сервер.
2. Создайте простое приложение на Heroku (PaaS).
3. Настройте VPC с микросегментацией.

Глоссарий:

- **Hypervisor**: Программа для создания и управления виртуальными машинами (KVM, VMware).
- **Контейнеризация**: Изоляция приложений в легковесных средах (Docker, Kubernetes).
- **Cold Start**: Задержка при запуске бессерверной функции.